

7. naloga: Newtonov zakon

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Naloga

V tej nalogi se ukvarjamo z numerično analizo nelinearnega matematičnega nihala z začetnima pogojevma $\vartheta(0) = 1$ in $\dot{\vartheta}(0) = 0$. Namen je preveriti, kako dobro različne integracijske metode opisujejo časovni razvoj sistema, ter oceniti, kako natančne in stabilne ostanejo pri daljšem računu, ki obsega več deset nihajev. Posebej nas zanima, kolikšen časovni korak h je še dovolj majhen, da dosežemo natančnost približno treh decimalnih mest. Poleg samega poteka nihanja primerjamo tudi fazne portrete ter preverimo ohranjanje energije, pri čemer kot referenco uporabimo analitično rešitev, izraženo z eliptičnimi funkcijami.

Pri primerjavi zajemamo tako klasične metode (Euler, RK4, RK45, `odeint`) kot tudi simplektične integratorje (Verlet oziroma Leapfrog ter PEFRL). Simplektične metode so pri oscilatornih sistemih še posebej zanimive, ker dolgoročno dobro ohranjajo integrale gibanja in zato pogosto dajejo stabilnejše rezultate. Končni cilj je primerjati obnašanje posameznih metod tako z vidika natančnosti kot tudi z energijskim kriterijem in stabilnostjo na daljših časovnih intervalih.

2 Teoretično ozadje

Gibanje točkaste mase v enodimenzionalnem polju sil opisuje splošna enačba drugega reda $m\ddot{x} = F$. Takšno enačbo lahko vedno prepišemo v sistem dveh enačb prvega reda, kar omogoča uporabo standardnih metod za numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb. Pri matematičnem nihalu dobimo

$$\ddot{\vartheta} = -\omega_0^2 \sin \vartheta,$$

kjer ω_0 predstavlja lastno frekvenco nihanja. Ker je enačba nelinearna, rešitev v splošnem ni podana z osnovnimi funkcijami. Kadar pa je začetna hitrost enaka nič, lahko rešitev izrazimo z Jacobijevimi eliptičnimi funkcijami. Ti izrazi nam omogočajo tudi izračun nihajnega časa:

$$T = \frac{4}{\omega_0} K\left(\sin^2 \frac{\vartheta_0}{2}\right),$$

kjer $K(m)$ pomeni popolni eliptični integral prve vrste. Analitično rešitev uporabimo kot referenco pri oceni kakovosti numeričnih metod ter pri preverjanju ohranjanja periodičnosti nihanja.

Posamezne numerične sheme se razlikujejo glede na svoje lastnosti: metode Runge–Kutta višjega reda (RK4, RK45) praviloma ponujajo zelo dobro lokalno natančnost, vendar dolgoročno ne ohranjajo energije. Po drugi strani simplektični integratorji (Verlet, PEFRL) ohranjajo geometrijsko strukturo Hamiltonskega sistema in zato pri dolgotrajnih simulacijah praviloma dajejo bolj stabilne rezultate, čeprav so lahko lokalno nekoliko manj natančni. Pri izbiri koraka h iščemo ustrezno ravnovesje med računskim časom in zahtevanim kriterijem natančnosti. V tej nalogi sem kot ciljno vrednost vzel absolutno napako reda $\mathcal{O}(10^{-3})$ ter spremljal stabilnost metod skozi več zaporednih nihajev.

Opis numerične implementacije

Pri nalogi sem želel preprosto primerjati več različnih metod za reševanje nelinearnega matematičnega nihala, zato sem si najprej pripravil osnovno ogrodje kode, kjer lahko z enim samim ukazom zamenjam integrator in nato vse metode obravnavam na enak način. Tako sem se izognil podvajanju kode in sem lažje poskrbel, da so vse primerjave kolikor toliko poštene.

Kot referenco sem najprej implementiral analitično rešitev z eliptičnimi funkcijami, da sem imel pravo rešitev, s katero lahko merim napako numeričnih metod. Nato sem zapisal še vektorsko polje za nihalo, ki ga uporabljajo klasične metode, ter ločeno funkcijo sile za simpleksične integratorje.

Integracijske metode (Euler, RK4, RK45, `odeint`, Verlet in PEFRL) sem razdelil v ločene funkcije, kjer vsaka vrne časovni potek kota in hitrosti. Za preprosto uporabo sem nato napisal skupno funkcijo `integrate_method`, ki glede na izbrano ime metode pokliče pravi integrator. S tem sem lahko v glavnem delu programa preprosto zagnal vse metode v zanki in jih primerjal pod enakimi pogoji.

V glavnem delu sem najprej ustvaril časovno mrežo, izračunal analitično rešitev in nato za vsako metodo posebej izmeril čas izvajanja ter shranil rezultate. Izračunal sem napako, energijo in fazne portrete, saj ti podatki najboljše pokažejo tako natančnost kot dolgoročno stabilnost metod.

3 Rezultati

Na slikah so prikazani rezultati numeričnih integracij različnih metod (Euler, RK45, `odeint`, Verlet, PEFRL) za matematično nihalo.

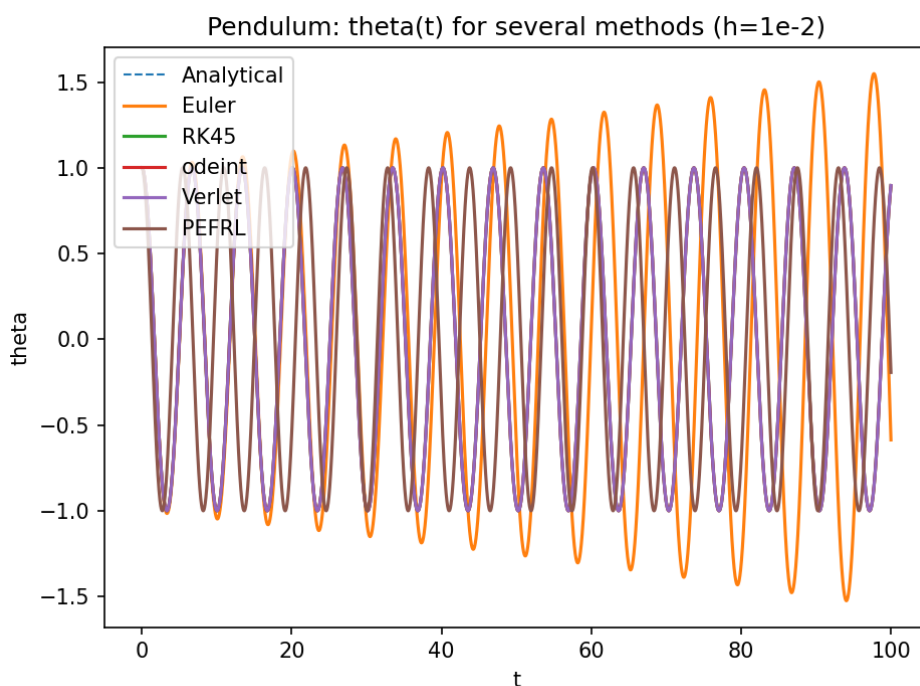


Figure 1: Potek kota $\vartheta(t)$ za več metod v primerjavi z analitično rešitvijo.

Na sliki 1 vidimo potek kota skozi čas. Analitična rešitev se ujema skoraj popolnoma z metodami RK45 in `odeint`. Eulerjeva metoda se zelo hitro oddalji in postane nestabilna. Simpleksične metode (Verlet, PEFRL) lepo sledijo gibanju, čeprav se kažejo manjše razlike v amplitudi.

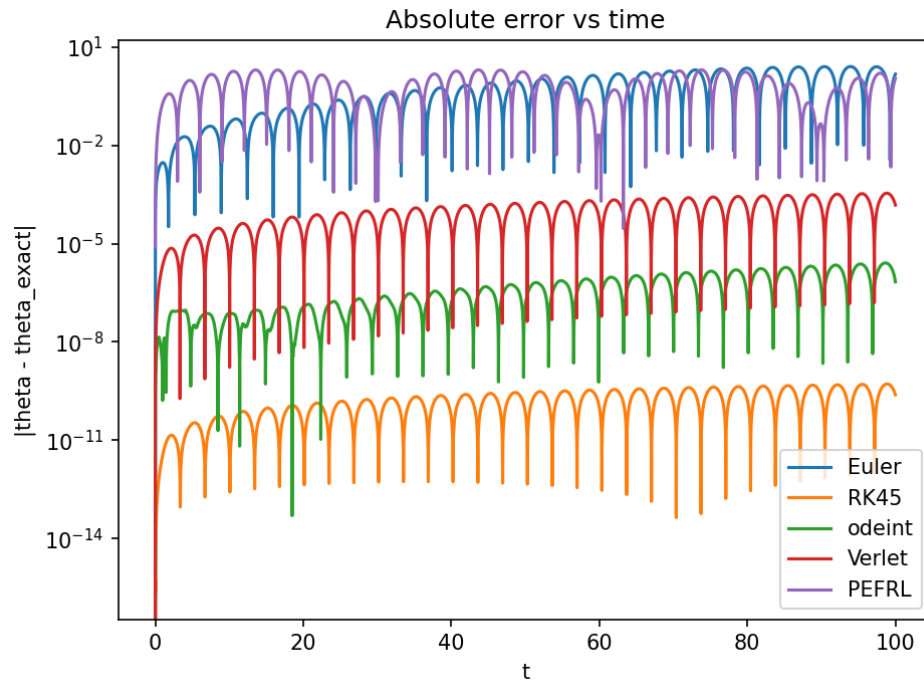


Figure 2: Absolutna napaka $|\vartheta - \vartheta_{\text{exact}}|$ skozi čas.

Slika 2 prikazuje napake metod. Eulerjeva metoda ima največjo napako, medtem ko RK45 in `odeint` dosegata zelo majhne napake (okoli 10^{-8} oziroma manj). Simplektične metode imajo napako reda 10^{-2} do 10^{-3} , ki pa kljub začetnim odstopanjem ostane omejena in se skozi čas ne povečuje nekontrolirano.

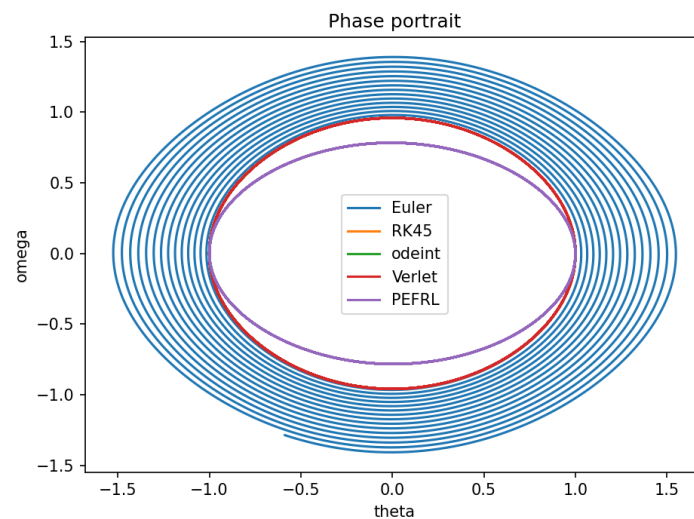


Figure 3: Fazni portreti: odvisnost hitrosti $\dot{\vartheta}$ od kota ϑ .

Na faznih portretih na sliki 3 je lepo vidno, da Eulerjeva metoda spiralno beži iz območja fizikalno pričakovanih trajektorij, kar je neposredna posledica slabega ohranjanja energije. Ostale metode sledijo eliptični obliki, ki je značilna za matematično nihalo.

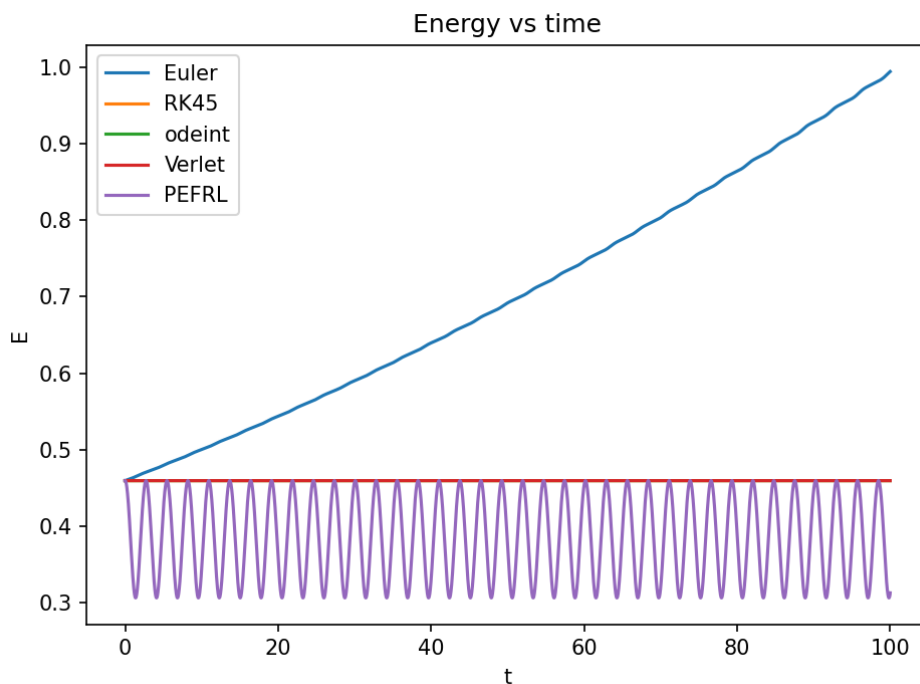
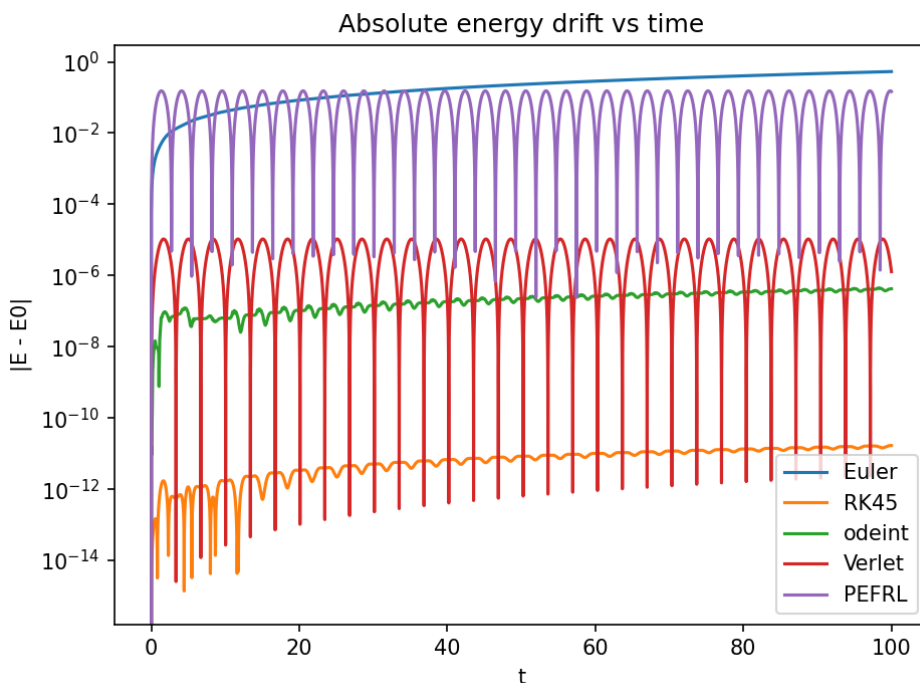


Figure 4: Energija skozi čas za posamezne metode.

Na sliki 4 je prikazan časovni potek energije. Eulerjeva metoda monotonno narašča in je popolnoma nestabilna. Verlet in PEFRL dobro ohranjata povprečno vrednost energije, vendar s periodičnimi oscilacijami. RK45 in odeint imata praktično konstantno energijo.

Figure 5: Absolutni energijski drift $|E - E_0|$ skozi čas.

Na sliki 5 vidimo absolutni drift energije glede na začetno vrednost. Eulerjeva metoda energijo močno preceni že po kratkem času, medtem ko simplektične metode kažejo omejena oscilatorna odstopanja. Metodi RK45 in odeint imata daleč najmanjši energijski drift.

Stabilnost metod skozi več nihajev

Dolgoročna stabilnost numeričnih metod se najbolj pokaže pri obnašanju energije in faznih trajektorij. Eulerjeva metoda je izrazito nestabilna, saj energija sistema narašča eksponentno, fazni portret pa se hitro razširi v spiralo, kar pomeni, da metoda v nobenem smislu ne ohranja fizikalnih lastnosti oscilatorja.

Metodi RK45 in `odeint` energijo ohranjata skoraj popolnoma, tudi pri simulacijah, ki obsegajo več deset ali sto nihajev. Njuna stabilnost je posledica višjega reda natančnosti in učinkovitega prilagajanja koraka (v primeru `odeint`). Simplektični metodi Verlet in PEFRL kažeta vzorec oscilacij energije, ki se dolgoročno ohranja okrog povprečne vrednosti.

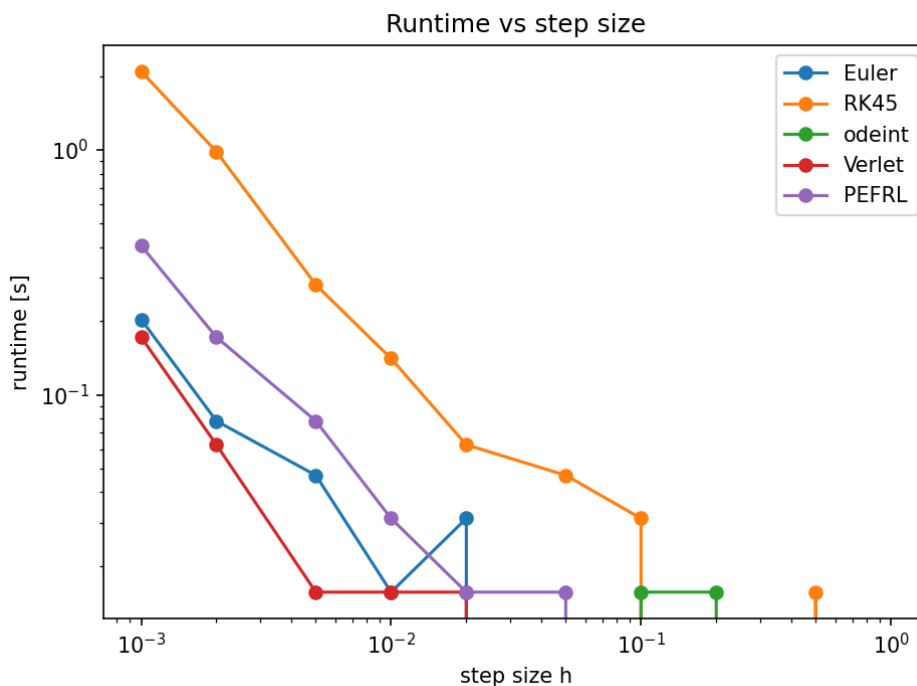


Figure 6: Čas izvajanja glede na velikost koraka h .

Na sliki 6 je odvisnost časa računanja od časovnega koraka. Manjši kot je korak, daljši je čas integracije. Eulerjeva metoda in Verlet sta najhitrejši, medtem ko je RK45 zaradi več vmesnih korakov najpočasnejša. `odeint` ohranja razmeroma dobro učinkovitost, saj samodejno optimizira korake.

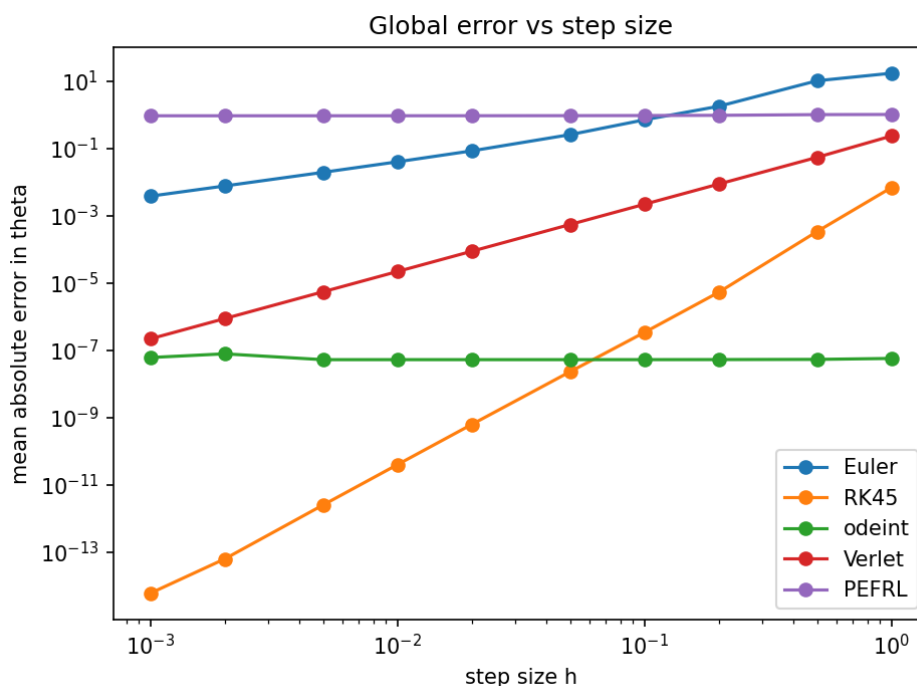


Figure 7: Povprečna globalna napaka glede na korak h .

Slika 7 prikazuje povprečno globalno napako. Eulerjeva metoda se hitro pokvari in ne doseže razumne natančnosti. RK45 in `odeint` imata najnižjo napako, skladno z njunim višjim redom. Simplektične metode ostanejo na stabilni, nekoliko višji ravni napake. Njihova prednost ni v maksimalni natančnosti, temveč v dolgoročni stabilnosti energijskega integrala.

Zaključek

Rezultati pokažejo, da se metode med seboj bistveno razlikujejo v natančnosti, stabilnosti in računski zahtevnosti. Eulerjeva metoda je zaradi nestabilnosti in velike napake neuporabna za opis nelinearnega matematičnega nihala. Metodi RK45 in `odeint` predstavljata najbolj natančen pristop, saj se ujemata z analitično rešitvijo in odlično ohranjata energijo, vendar sta računsko nekoliko zahtevnejši.

Simplektični metodi Verlet in PEFRL sta sicer manj natančni pri posameznih korakih, a dolgoročno ostaneta stabilni in dobro ohranjata energijo, kar ju naredi posebej primerni za dolgotrajne simulacije oscilatornih sistemov. Rezultati tako potrjujejo dejstvo, da je izbira metode odvisna od cilja simulacije. Za kratkoročno visoko natančnost sta najboljši RK45 in `odeint`, za dolgoročno stabilnost pa simplektične sheme.